

DF 3조 WEEK07 PCA, KMeans, GMM 프로젝트 발표

신용카드 고객 세그멘테이션 분석

PCA 개념 및 데이터 소개

PCA (Principal Component Analysis)

고차원 데이터의 변수를 줄이면서 핵심 정보는 최대한 유지하는 차원 축소 기법

데이터셋

Credit Card Customer Data
Kaggle 데이터셋
신용카드 고객 소비 패턴 분류

변수 구성

총 16개 변수 (잔액, 구매금액, 현금서비스 빈도 등)
저지출(0): 6,502명 / 고지출(1): 2,448명
저지출 고객이 고지출보다 약 2.7배 많은 불균형 데이터

PCA 적용 과정

01

StandardScaler 표준화

16개 변수 간 단위 차이 제거
모든 변수를 동일한 스케일로 맞춤

02

최적 주성분 수 선택

주성분 수에 따른 누적 분산 기여율 확인
분산 95% 설명 기준으로 주성분 수 결정

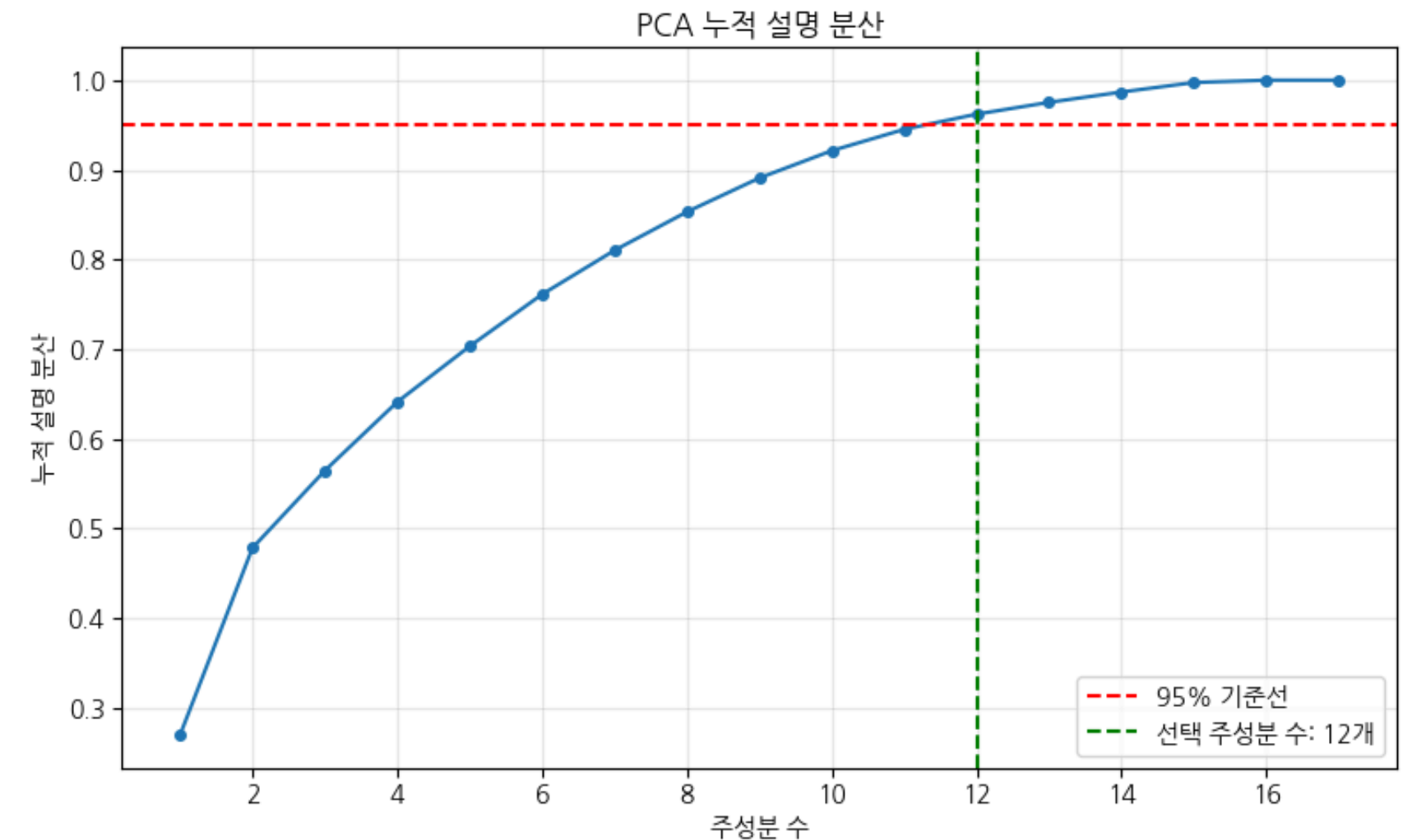
03

PCA 누적 분산 분석

16개 → 12개로 축소
변수를 25% 줄이면서 93% 정보 유지

누적 분산 기여율 그래프

95% 분산 설명에 필요한 주성분 수: 12개 (원래 17개)



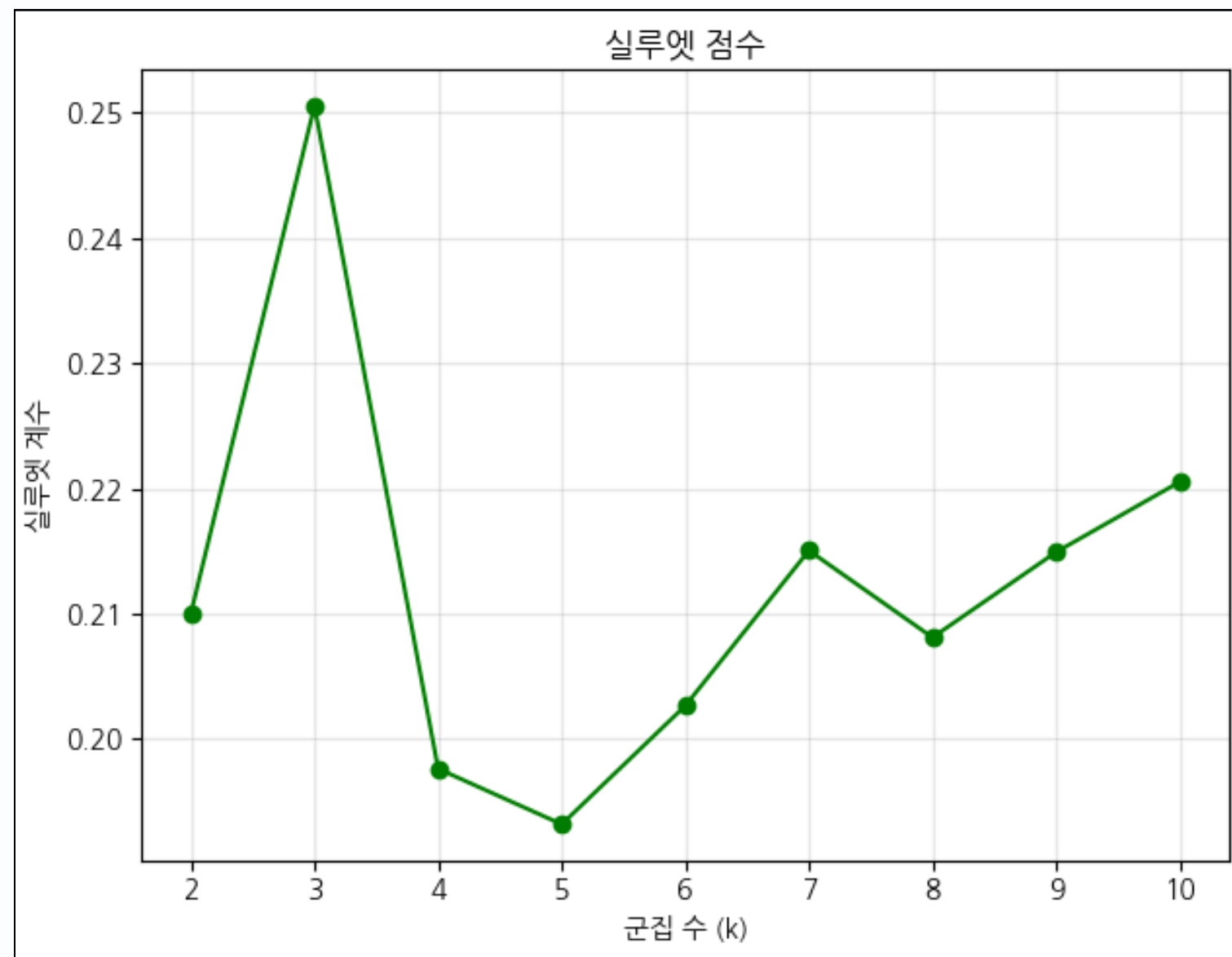
PCA 전후 성능 비교

	변수 수	정확도	Precision (고지출)	Recall (고지출)
PCA 적용 전	16개	0.9860	0.99	0.96
PCA 적용 후	12개	0.9330	0.91	0.85

변수 16개 → 12개로 줄었을 때 정확도 0.9860 → 0.9330으로 소폭 감소

차원 축소로 모델 복잡도 감소 및 과적합 위험 완화 | 핵심 정보 93% 보존

거리 기반 K-MEANS 클러스터링



실루엣을 통한 적정 군집 수(K) 탐색

*실루엣 : 각 점이 자기 군집과는 얼마나 가깝고, 옆 군집과는 얼마나 먼지를 -1~1로 점수화(1에 가까울 수록 좋음)

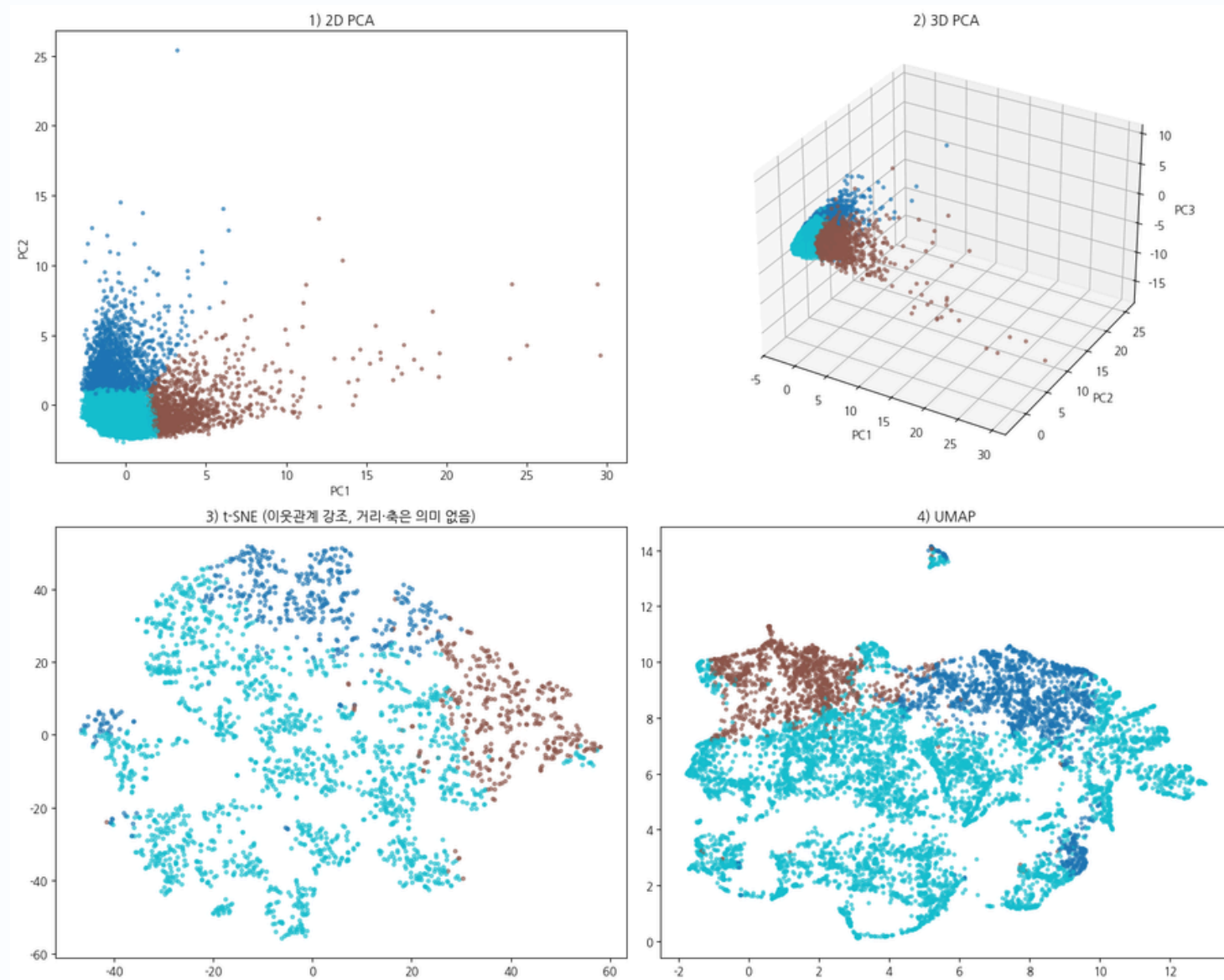
k를 2~10까지 돌려 지표로 평가.

실루엣이 k=3에서 최고점 0.251 → k=3 채택.

실루엣이 0.5 미만이라 군집 경계가 뚜렷하진 않음

(신용 카드 고객의 연속적 분포에 가까움)

K-MEANS 결과및 시각화

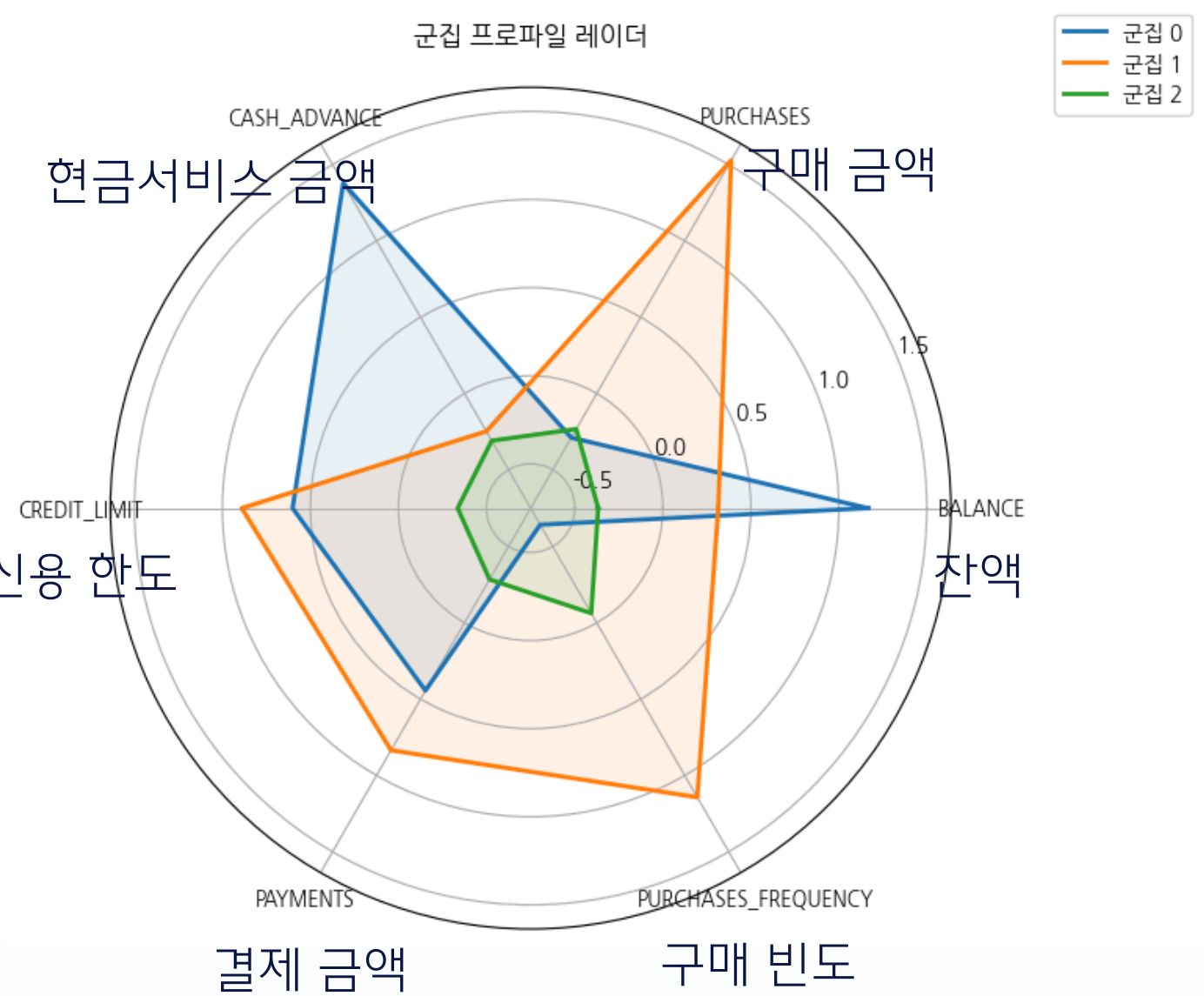


K-means 군집화 결과 (k=3)

세 군집으로 분할 :
1,596명(18%) / 1,235명(14%) / 6,119명(68%).

차원축소 4종 비교 (2D PCA / 3D PCA / t-SNE / UMAP):
한쪽으로 크게 쏠린 분포. 다양한 차원축소 방법으로 군집
분리가 실제로 존재함을 확인.

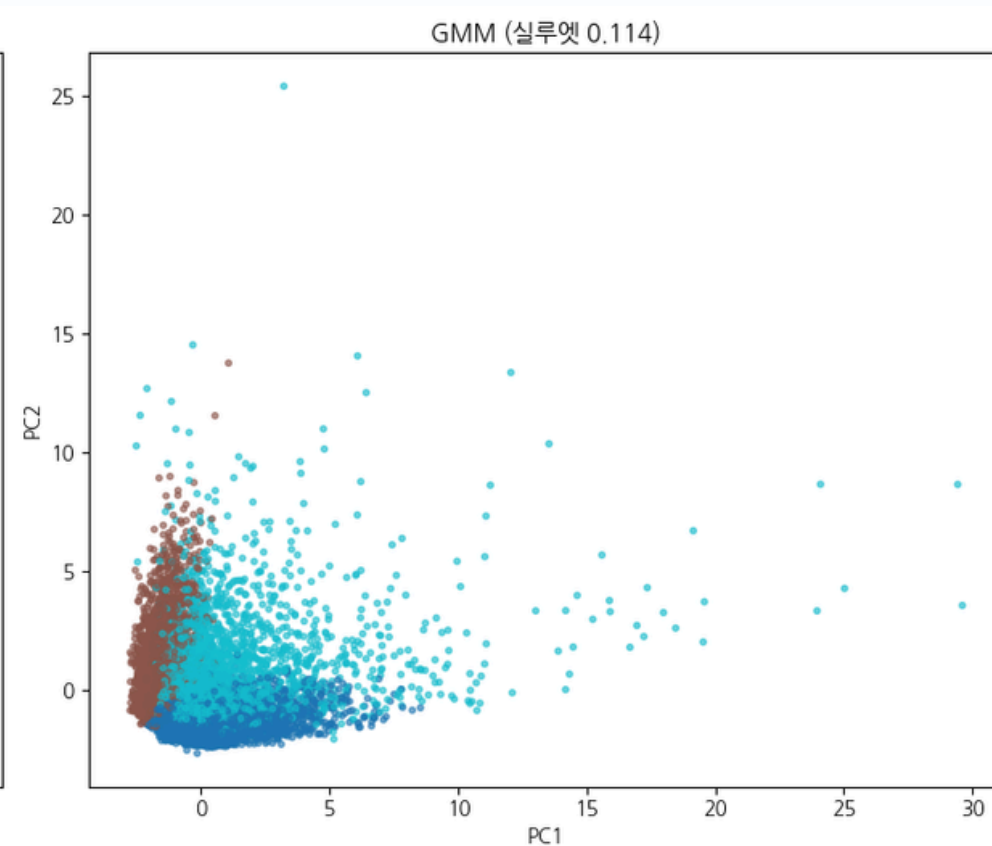
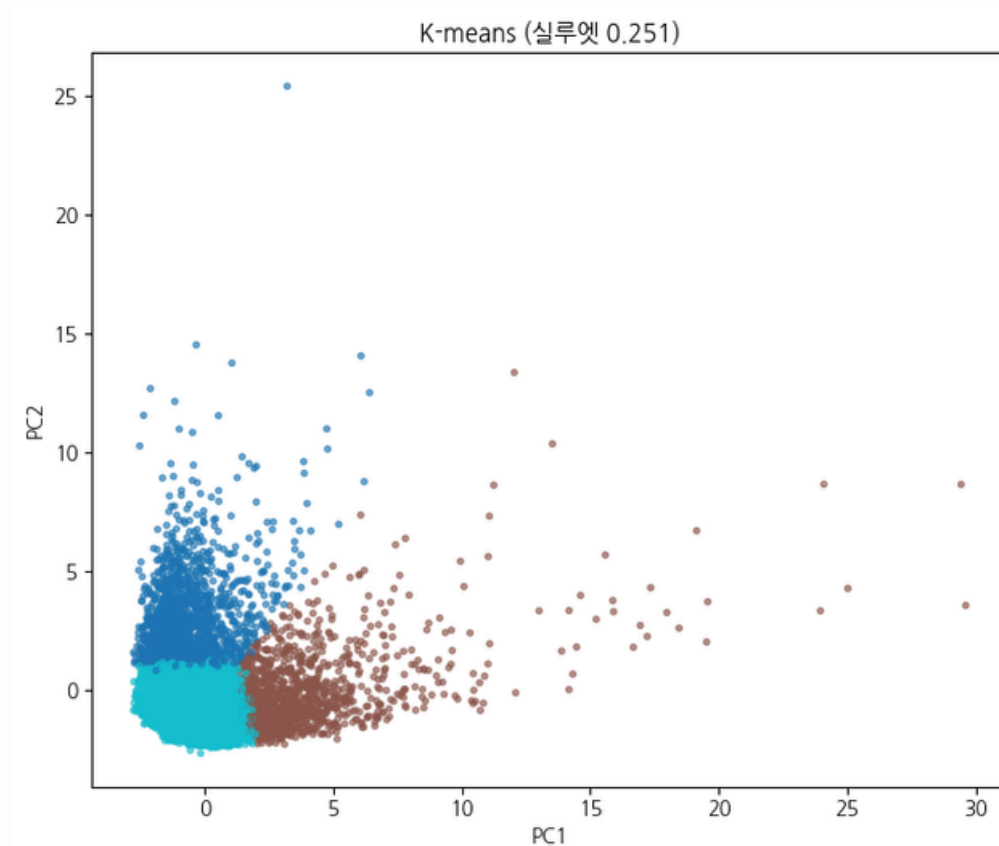
K-MEANS 군집 해석



K-means는 '활동 크기' 차이로 고객을 거시적 3계층으로 구분

군집	인원	특징(잔액 / 구매 / 현금서비스)	비즈니스 의미
0	1,596 (18%)	3,989 / 384 / 3,870	현금서비스 의존형 → 리스크 관리
1	1,235 (14%)	2,220 / 4,268 / 458	쇼핑 우량 고객 → VIP 마케팅
2	6,119 (68%)	800 / 505 / 330	저활동 일반 고객 → 활성화 캠페인

확률 기반 GMM 클러스터링



확률 분포:
매우 확실 (≥ 0.9): 8841명
보통 ($0.7 \sim 0.9$): 67명
경계 (< 0.7): 42명

GMM은 각 데이터에 대해 세 군집일 확률 전부 계산

- 매우 확신(≥ 0.9): 8,841명 (98.8%)
- 경계(< 0.7): 42명 : 두 군집 사이에서 흔들리는 애매한 고객

K-means 실루엣 0.251 — 군집 경계가 뚜렷하지 않음. 다른 가정의 알고리즘으로 결과 견고성 검증이 필요. 확률 기반의 GMM으로 재분석

- 동일한 $k=3$ 으로 학습, 실루엣 계수 0.114
- 같은 PCA 공간, 다른 색 분포 — 두 방법이 서로 다른 군집을 찾음
- 군집별 인원이 더 균형 잡힘 — 3,990명(45%) / 2,846명(32%) / 2,114명(24%)

GMM 군집 해석

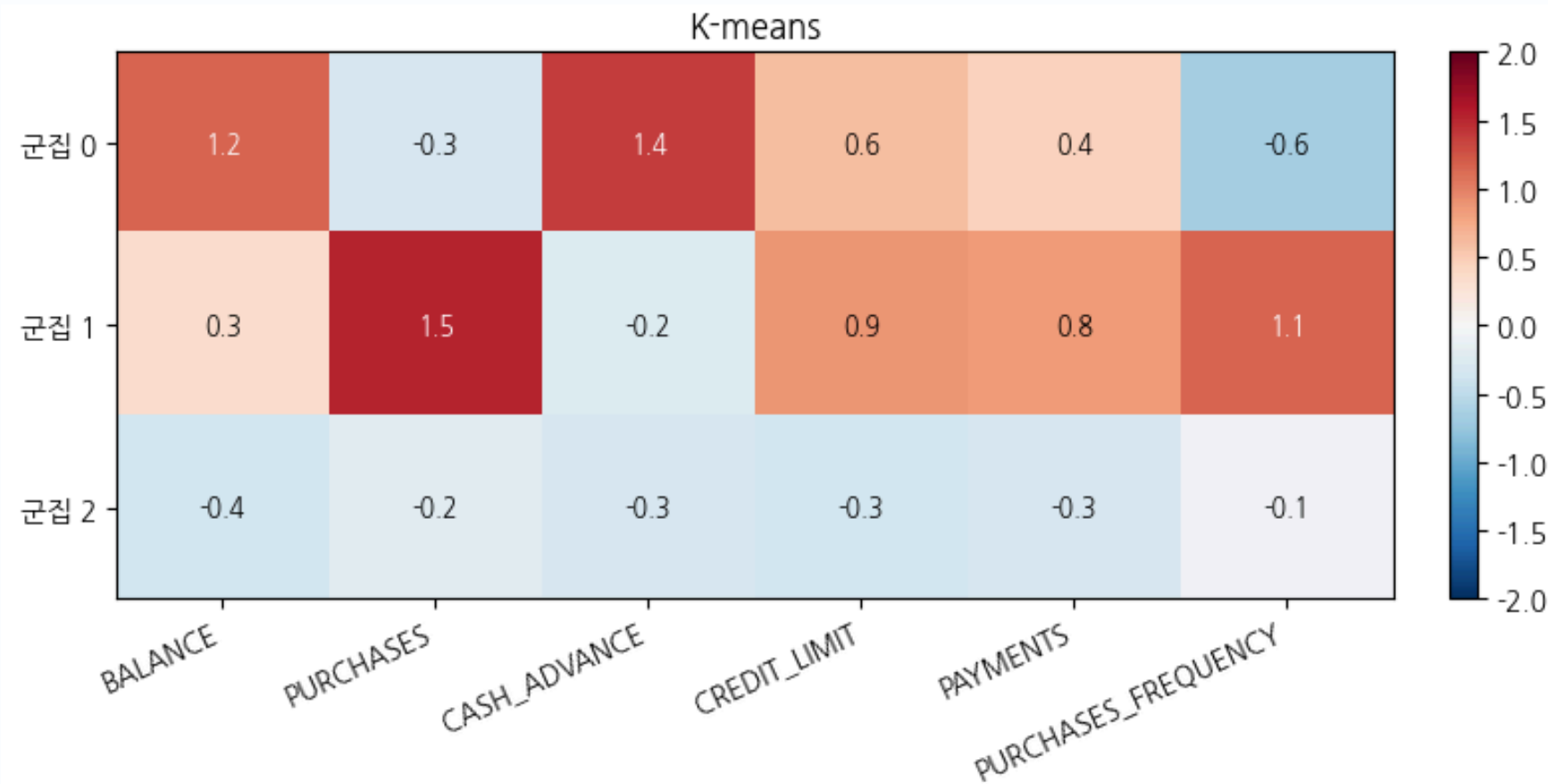
"GMM은 '활동 유형' 차이로 고객을 행동 패턴별로 구분



군집	인원	특징(잔액 / 구매 / 현금서비스)	비즈니스 의미
0	3,990 (45%)	612 / 1,115 / 0	건전한 카드 사용자 → 활성화 유지·추가 혜택
1	2,846 (32%)	1,956 / 57 / 1,724	현금서비스 전용 → 리스크 관리·본연 사용 유도
2	2,114 (24%)	2,835 / 2,067 / 1,824	고객 헤비유저 → VIP 마케팅·모니터링

K-MEANS, GMM 히트맵

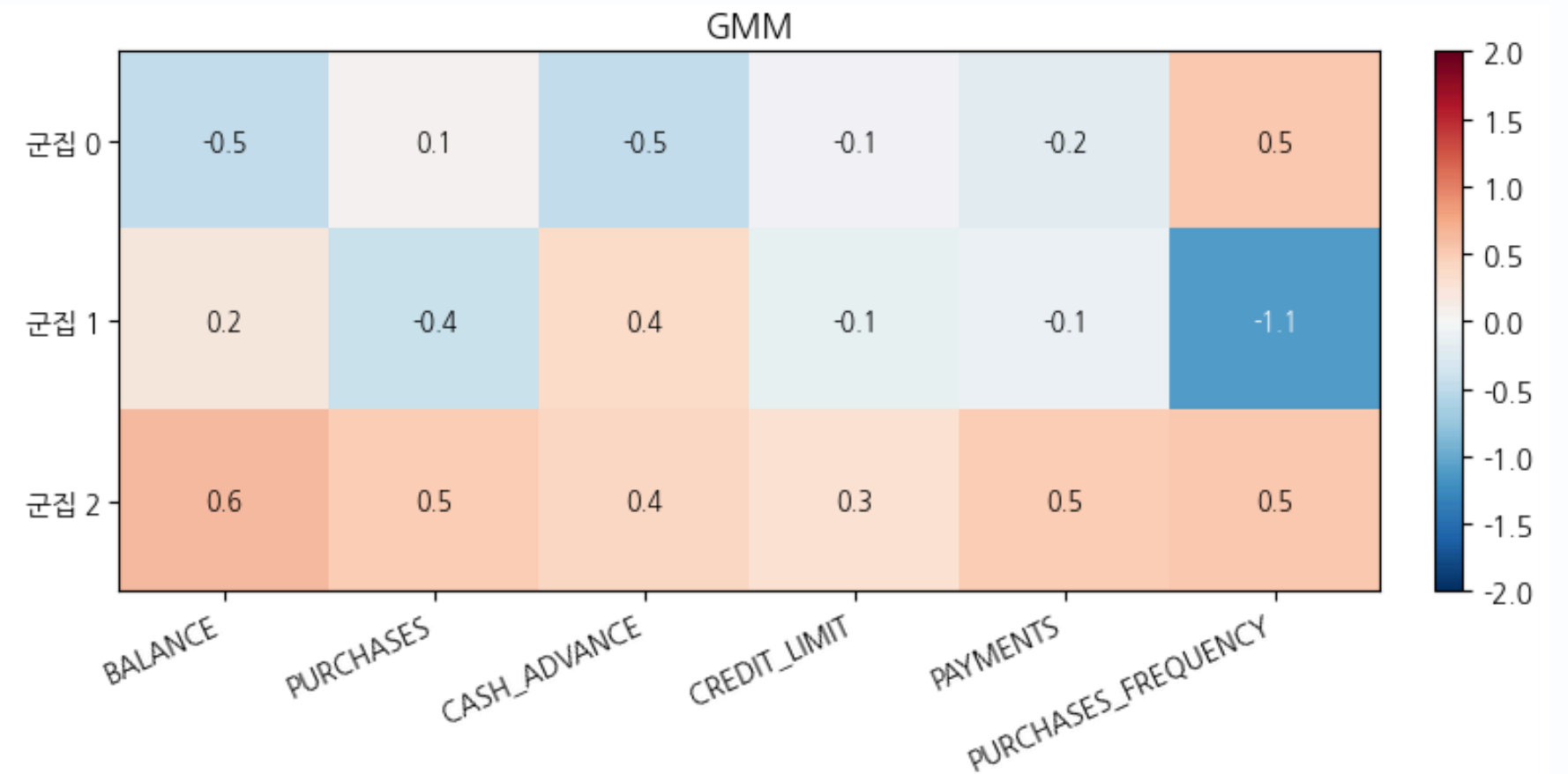
잔액 결제 금액 현금서비스 금액
(카드 ATM 현금 인출) 신용 한도 구매 금액 구매 빈도



값의 범위 : -0.6 ~ +1.5로 넓음

- 군집 0 (현금서비스 의존): 현금만 끌어다 쓰는 패턴.
- 군집 1 (쇼핑 우량): 활발하게 쓰고 신용 잘 갚는 VIP.
- 군집 2 (저활동 일반): 모든 칸이 -0.1~-0.4 → 활동량 자체가 적음.

잔액 결제 금액 현금서비스 금액
(카드 ATM 현금 인출) 신용 한도 구매 금액 구매 빈도



값의 범위 : -1.1 ~ +0.6로 좁음

- 군집 0 (건전 사용자): 현금서비스 안 쓰고 카드 구매만 함
- 군집 1 (현금서비스 전용): 카드로는 거의 안 사고 ATM처럼만 씀.
- 군집 2 (고액 헤비유저): 전반적으로 빨강. 종합적으로 많이 씀.

THANK YOU

감사합니다